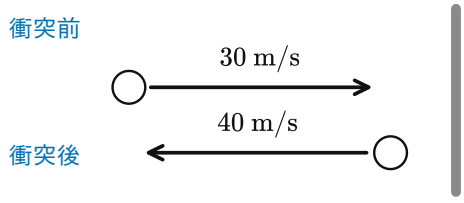
高２ 物理基礎　２学期中間試験・解答解説

運動量・衝突(大問1〜5)．大問ごとに、小問を 現象・解法・立式・計算・答・吟味 の順に書く．

---

1 (1)

現象



ボール(質量 $0.30\ \mathrm{kg}$)は、右へ $30\ \mathrm{m/s}$ で飛んできて、左へ $40\ \mathrm{m/s}$ で打ち返された

右向きを正とすると、衝突前の速度は $+30\ \mathrm{m/s}$、衝突後は $-40\ \mathrm{m/s}$.

解法　ボールが受けた力積の大きさと向き → 力積は運動量の変化に等しい(力積と運動量の関係)．

答案に書く

立式　**力積と運動量の関係(右向きを正)**(I:ボールが受けた力積)

$$\underbrace{I}_{\text{力積}} = \underbrace{0.30\times(-40)}_{\text{衝突後の運動量}} - \underbrace{0.30\times 30}_{\text{衝突前の運動量}}$$

答案には書かない

計算　$I = -12 - 9.0 = -21$

答　$\therefore\ I = -21\ [\mathrm{N\cdot s}]$

吟味　$I<0$ なので、向きは左向き(はね返した向き)．大きさは $21\ \mathrm{N\cdot s}$.

---

(2)

現象　バットがボールに力を加えている間(接触時間 $0.010\ \mathrm{s}$)の、平均の力を求める．

解法　接触時間を $0.010\ \mathrm{s}$、平均の力 → 力積は「力 × 時間」(力積の大きさ $= Ft$).

答案に書く

立式　**力積と力の関係**(F:平均の力の大きさ)

$$\underbrace{21}_{\text{力積の大きさ}} = F\times \underbrace{0.010}_{\text{接触時間}}$$

答案には書かない

計算　$F = \dfrac{21}{0.010}$

答　$\therefore\ F = 2.1\times 10^{3}\ [\mathrm{N}]$

吟味　ボールの重さは $0.30\times 9.8 \approx 2.9\ \mathrm{N}$ で、F に比べてはるかに小さい．衝突の間の重力は無視してよい．

---

(3)

現象　ボールの運動量の変化(力積)は (1) のまま変わらない．平均の力を半分にしたときの接触時間 t' を求める．

解法　平均の力の大きさを半分 → 力積 $I = Ft$ は一定なので、F と t は反比例する．

答案に書く

立式　**力積が等しい**(t':力を半分にしたときの接触時間)

$$\underbrace{Ft}_{\text{もとの力積}} = \underbrace{\frac{F}{2}t'}_{\text{力を半分にしたときの力積}}$$

答案には書かない

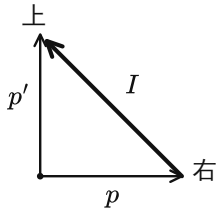
計算　$t' = 2t$

答　$\therefore$ 2 倍

吟味　力が半分なら、同じ力積を与えるのに時間が 2 倍かかる(力 × 時間が一定)．

(4)

現象



衝突前の運動量 p(右向き)、衝突後の運動量 p'(上向き)、力積 $I = p' - p$

ボールは右へ $30\ \mathrm{m/s}$ で飛んできて、上向きに同じ速さ $30\ \mathrm{m/s}$ で飛んでいく(向きだけが変わる).

解法 図の上向きに90° 方向を変えて同じ速さ → 力積は運動量の変化(ベクトルの差). 速さが同じでも、向きが変わるので力積は 0 ではない. 右向き・上向きの成分に分けて求める.

答案に書く

立式 **力積と運動量の関係(右向き・上向きを正)**(I_x, I_y:力積の右向き成分、上向き成分)

$$I_x = \underbrace{0}_{\text{後(右向き成分)}} - \underbrace{0.30 \times 30}_{\text{前(右向き成分)}}$$

$$I_y = \underbrace{0.30 \times 30}_{\text{後(上向き成分)}} - \underbrace{0}_{\text{前(上向き成分)}}$$

答案には書かない

計算

$$I_x = -9.0, \quad I_y = +9.0$$

$$|I| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2} = 9.0\sqrt{2} = 9.0 \times 1.41 = 12.69$$

答 $\therefore\ |I| \approx 13\ [\mathrm{N \cdot s}]$ (向き:左上 45°)

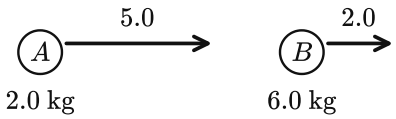
吟味 左向きの成分と上向きの成分が等しいので、向きは左上 45° . 有効数字 2 桁で 13.

---

2 (1)

現象

衝突前



衝突後



→ 正の向き

一直線上の衝突(速さの単位は $\mathrm{m/s}$)。A の進む向きを正とする

2 物体が同じ向きに進み、A が B に追いついて衝突する.

解法 一直線上を運動する物体A, Bが衝突 → 外力がなく、衝突の前後で運動量の和が保存する.

答案に書く

立式 **運動量保存則(A の進む向きを正)**(v'_A:衝突後の A の速度)

$$\underbrace{2.0 \times 5.0 + 6.0 \times 2.0}_{\text{衝突前}} = \underbrace{2.0\,v'_A + 6.0 \times 3.0}_{\text{衝突後}}$$

答案には書かない

計算

$$22 = 2.0\,v'_A + 18$$

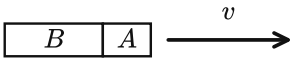
答 $\therefore\ v'_A = 2.0\ [\mathrm{m/s}]$

吟味 衝突後の速さは A(2.0)が B(3.0)より小さく、B が先に離れていく. 反発係数 $e = \dfrac{3.0 - 2.0}{5.0 - 2.0} = \dfrac{1}{3}$ で $0 \leq e \leq 1$ を満たす.

(2)

現象

分離前



分離後



⟶ ロケットの進む向きが正

ロケットが、頭部 A と尾部 B に分離する。進む向きを正とする

B は、A に対して後方へ速さ u で分離する.

解法

尾部Bを頭部Aに対する相対的な速さu[m/s]で後方に分離 → A から見た B の速度が $-u$（後ろ向き）→ 相対速度の式.

答案に書く

立式 **相対速度の式(進む向きを正)**

$$\underbrace{v_B - v_A}_{\text{A から見た B の速度}} = -u$$

答 $\therefore\ v_B = v_A - u$

吟味 B は A より後ろへ離れるので $v_B < v_A$ になる. $u = 0$ なら $v_B = v_A$(分離しない).

(3)

現象 分離は一瞬で、外力の影響を考えない. 分離の前後の運動量が保存する.

解法 ロケットから尾部Bを…一瞬のうちに分離 → 運動量保存則と、(2) の相対速度の式を連立して v_B を消去する.

答案に書く

立式 **運動量保存則(進む向きを正)**

$$\underbrace{(m+M)\,v}_{\text{分離前}} = \underbrace{m\,v_A + M\,v_B}_{\text{分離後}}$$

答案には書かない

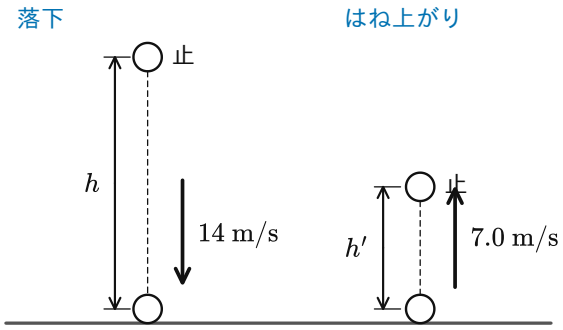
計算 $(m+M)v = m\,v_A + M(v_A - u) = (m+M)\,v_A - Mu$

答 (2) の $v_B = v_A - u$ を代入して $\therefore\ v_A = v + \dfrac{M}{m+M}\,u$

吟味 $u = 0$ で $v_A = v$. $v_A > v$ なので、頭部は加速する. また $v_B = v - \dfrac{m}{m+M}u < v$ で、B は減速する(質量の大きい B のほうが速さの変化は小さい).

3 (1) (a)

現象



小球は鉛直に運動する
（落下とはね上がりを、横にずらして描いている）

小球を高さ h から静かにはなし（止）、床ではね返って高さ h' まで上がる（図は縮尺どおりでない）

衝突の直前は下向きに $14\ \mathrm{m/s}$、直後は上向きに $7.0\ \mathrm{m/s}$.

解法 水平な床ではねかえり → 床は静止しているので、反発係数は「衝突前後の速さの比」（はねかえりの式）.

答案に書く

立式 **はねかえりの式（上向きを正）**

$$e = -\frac{(+7.0) - 0}{(-14) - 0}$$

答 $\therefore\ e = 0.50$

吟味 $0 \leq e \leq 1$ を満たす.

(b)

現象 小球は静かに（初速 0 で）自由落下し、衝突の直前に $14\ \mathrm{m/s}$ に達する.

解法 高さh[m]の所から小球を自由落下、小球の速さは衝突の直前が14m/s → 等加速度運動の式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$（時間を使わない）.

答案に書く

立式 **等加速度運動の式（下向きを正）**

$$\underbrace{14^2 - 0^2}_{\text{速さの2乗の変化}} = \underbrace{2 \times 9.8 \times h}_{2 \times \text{加速度} \times \text{距離}}$$

答案には書かない

計算

$$h = \frac{14^2}{2 \times 9.8} = \frac{196}{19.6}$$

答 $\therefore\ h = 10\ [\mathrm{m}]$

吟味 エネルギー保存則 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ でも同じ結果になる.

(c)

現象 はね上がった小球は、$7.0\ \mathrm{m/s}$ で上へ動き出し、最高点 h' で速さが 0 になる.

解法 高さh'[m]は、hの何倍 → はね上がりも等加速度運動（上向きに初速 7.0、加速度は -9.8）.

答案に書く

立式 **等加速度運動の式（上向きを正）**

$$\underbrace{0^2 - 7.0^2}_{\text{速さの2乗の変化}} = \underbrace{2 \times (-9.8) \times h'}_{2 \times \text{加速度} \times \text{距離}}$$

答案には書かない

計算

$$h' = \frac{7.0^2}{2 \times 9.8} = 2.5$$

$$\frac{h'}{h} = \frac{2.5}{10} = \frac{1}{4}$$

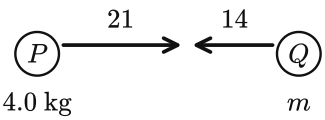
答 $\therefore\ \frac{1}{4}$ 倍

吟味 速さが $e = 0.50$ 倍なので、高さは $e^2 = 0.25$ 倍.（a）の結果と合う.

(2)(a)

現象

衝突前



衝突後



正の向き

右向きを正とする。P は右へ 21、Q は左へ 14。衝突後は P は左へ 3.0、Q は右へ 2.0

解法 一直線上を…質点Pと…質点Qが衝突 → 運動量保存則(右向きを正).

答案に書く

立式 **運動量保存則(右向きを正)** (m:Q の質量)

$$\underbrace{4.0\times 21+m\times(-14)}_{\text{衝突前}}=\underbrace{4.0\times(-3.0)+m\times 2.0}_{\text{衝突後}}$$

答案には書かない

計算

$$84-14m=-12+2m$$
$$16m=96$$

答 $\therefore\ m=6.0\ [\mathrm{kg}]$

吟味 質量は正. 左向きの速度は負の符号で式に入れている.

(b)

現象 (a) で m が分かったので、反発係数を求められる.

解法 質点PとQとの間の反発係数e → はねかえりの式(相対速度の比).

答案に書く

立式 **はねかえりの式(右向きを正)**

$$e=-\frac{(-3.0)-(+2.0)}{(+21)-(-14)}$$

答案には書かない

計算

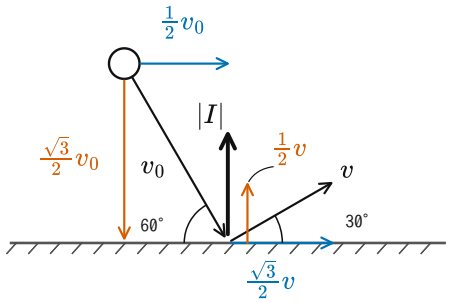
$$e=\frac{5.0}{35}$$

答 $\therefore\ e=\dfrac{1}{7}\ (\approx 0.14)$

吟味 $0\le e\le 1$ を満たす(1 を超えたら、エネルギーが増える矛盾).

(3)(a)

現象



小球が、なめらかな壁(水平な線)に 60° で衝突し、壁と 30° の向きにはね返る。速度を壁に平行な成分と垂直な成分に分ける(壁に平行な成分=朱、垂直な成分=青)

壁がなめらかなので、壁に沿う方向には力がはたらかない.

解法 なめらかな壁 → 壁に平行な方向の力積は 0 → 壁に平行な速さは変化しない.

答案に書く

立式 **壁に平行な方向の速さは不変**(v:衝突後の速さ)

$$\underbrace{v_0\cos 60^\circ}_{\text{衝突前(平行成分)}} = \underbrace{v\cos 30^\circ}_{\text{衝突後(平行成分)}}$$

答案には書かない

計算

$$\frac{1}{2}v_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}v$$

答

$$\therefore\ v = \frac{v_0}{\sqrt{3}}\left(= \frac{\sqrt{3}}{3}v_0\right)$$

吟味 $v < v_0$ で、壁に垂直な成分が小さくなるぶん、速さが減っている.

(b)

現象 壁に垂直な成分だけが、はねかえりの式に入る.

解法 小球と壁との間の反発係数e → 壁に垂直な方向の速さの比.

答案に書く

立式 **はねかえりの式(壁に垂直な成分)**

$$e = \frac{v\sin 30^\circ}{v_0\sin 60^\circ}$$

答案には書かない

計算

$$e = \frac{\frac{v_0}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}}{v_0\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

答

$$\therefore\ e = \frac{1}{3}$$

吟味 $0 \leq e \leq 1$ を満たす.

(c)

現象 力積は、壁に垂直な方向にだけ生じる(壁に平行な方向の力積は 0).

解法 小球が壁から受けた力積の大きさ → 壁に垂直な方向の運動量の変化(力積と運動量の関係).

答案に書く

立式 **力積と運動量の関係(壁に垂直な方向。壁から離れる向きを正)**

$$I = \underbrace{m v \sin 30^\circ}_{\text{衝突後}} - \underbrace{(-m v_0 \sin 60^\circ)}_{\text{衝突前}}$$

答案には書かない

計算

$$I = m v_0 \left(\frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = m v_0 \cdot \frac{1+3}{2\sqrt{3}}$$

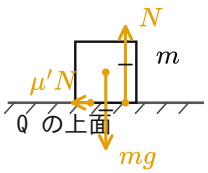
答

$$\therefore\ I = \frac{2}{\sqrt{3}} m v_0 \quad \left(= \frac{2\sqrt{3}}{3} m v_0 \right)$$

吟味 $I = (1+e) m v_0 \sin 60^\circ = \dfrac{4}{3} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} m v_0 = \dfrac{2\sqrt{3}}{3} m v_0$ と一致する.

4 (1)

現象



P が受ける力(重力は重心、垂直抗力・摩擦力は接触面から)

P は Q の上面をすべる。鉛直方向には動かない.

解法 垂直抗力の大きさ N。P は Q の上にあり、鉛直方向には動かない → 鉛直方向の力のつりあい.

答案に書く

立式 **鉛直方向の力のつりあい**

$$\underbrace{0}_{\text{鉛直の合力}} = \underbrace{N}_{\text{上向き}} - \underbrace{mg}_{\text{下向き}}$$

答 $\therefore\ N = mg$.

吟味 $N > 0$。すべっていても、鉛直方向の力はつりあう.

(2)

現象 P は Q に対して右へすべるので、動摩擦力がはたらく.

解法 動摩擦力の大きさ f、動摩擦係数を μ' → 動摩擦力の式 $f = \mu' N$ に (1) の N を代入する.

答案に書く

立式 **動摩擦力**

$$\underbrace{f}_{\text{動摩擦力}} = \mu' \underbrace{N}_{(1)\text{の値}}$$

答案には書かない

計算 $f = \mu' mg$

答 $\therefore\ f = \mu' mg$.

吟味 向きは P の運動と逆(P には左向き)。Q には右向きに同じ大きさがはたらく.

(3)

現象 P と Q が一体になるまで(状態1 → 状態2)の運動。外力の有無と、非保存力の仕事の有無を調べる.

解法 運動量と力学的エネルギーについての文章 → 保存の条件を調べる。運動量は外力の和が 0 のとき、力学的エネルギーは保存力のみが仕事をするとき保存する.

答案に書く

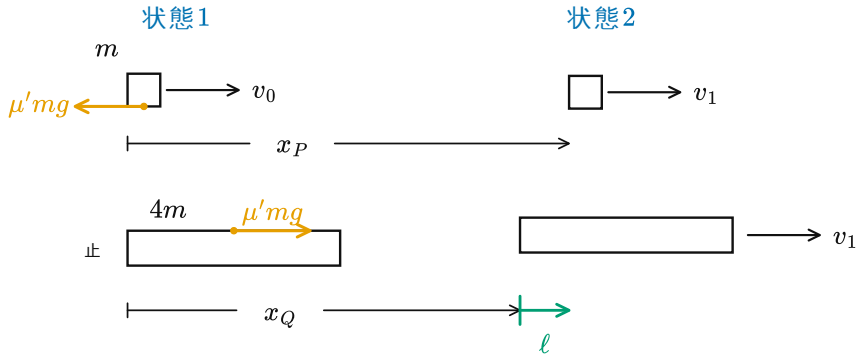
立式 水平方向:床はなめらかで外力なし → 運動量の和は保存する.
動摩擦力(非保存力)が仕事をする → 力学的エネルギーの和は保存しない.

答 $\therefore$ **ウ** .

吟味 摩擦で熱が出る分だけ、力学的エネルギーは減る.

(4)

現象



右向きを正とする.

状態1(P が Q に乗った直後)と状態2(一体)。右向きを正とする

状態1 から状態2 まで、P は減速し、Q は加速する.

解法 力積と運動量の関係について、右向きを正として、物体P, Qそれぞれ立式 → P、Q それぞれに立てる(動摩擦力は一定).

答案に書く

立式 **力積と運動量の関係**(右向きを正)

$$\mathrm{P}:\ \underbrace{mv_1 - mv_0}_{\text{運動量の変化}} = \underbrace{-\mu' mg t_1}_{\text{力積(左向き)}} \quad \cdots①$$

$$\mathrm{Q}:\ \underbrace{4mv_1 - 4m\cdot 0}_{\text{運動量の変化}} = \underbrace{+\mu' mg t_1}_{\text{力積(右向き)}} \quad \cdots②$$

答 ①, ②.

吟味 P は左向き、Q は右向きに力積を受ける。符号が逆で、大きさが等しい.

(5)

現象 ①, ② には t_1 が含まれる.

解法 v_1 を v_0 を用いて表しなさい → ①, ② の和をとり、t_1 を消去する.

答案に書く

立式 ①, ②.

答案には書かない

計算 $5mv_1 - mv_0 = 0$

答 ①+② より t_1 を消去して $\therefore\ v_1 = \dfrac{v_0}{5}$.

吟味 $0 < v_1 < v_0$。運動量保存($mv_0 = 5mv_1$)から求めた値と一致する.

(6)

現象 (5) で v_1 が求まったので、①か② に代入すれば t_1 が求まる.

解法 t_1 を v_0, μ', g を用いて表しなさい → ② に (5) の v_1 を代入する.

答案に書く

立式 ②.

答案には書かない

計算 $\dfrac{4}{5}mv_0 = \mu' mg t_1$

答 ② に v_1 を代入して $\therefore\ t_1 = \dfrac{4v_0}{5\mu' g}$.

吟味 $t_1 > 0$。μ' が大きい(摩擦が大きい)ほど t_1 は短い.

(7)

現象 P、Q はそれぞれ動摩擦力による仕事を受ける。移動距離は x_P、x_Q.

解法 仕事とエネルギーの関係について、右向きを正として、物体P，Qそれぞれ立式 → 動摩擦力の仕事を考えて立てる.

答案に書く

立式 **仕事とエネルギーの関係**（右向きを正）

$$\mathrm{P}:\ \underbrace{\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2}_{\text{運動エネルギーの変化}}=\underbrace{-\mu' mg\,x_P}_{\text{摩擦力の仕事}}\quad\cdots③$$

$$\mathrm{Q}:\ \underbrace{\frac{1}{2}(4m)v_1^2-0}_{\text{運動エネルギーの変化}}=\underbrace{+\mu' mg\,x_Q}_{\text{摩擦力の仕事}}\quad\cdots④$$

答 ③，④.

吟味 P は負の仕事(減速)、Q は正の仕事(加速).

(8)

現象 ③ は x_P と v_1 だけを含む。(5) で v_1 が分かっている.

解法 x_P を v_0，μ'，g を用いて表しなさい → ③ に $v_1=\dfrac{v_0}{5}$ を代入する.

答案に書く

立式 ③.

答案には書かない

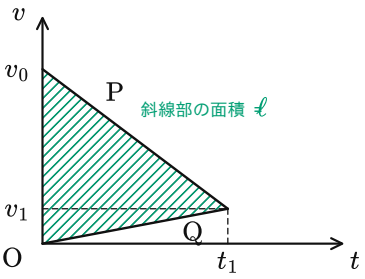
計算 $\dfrac{1}{2}m\cdot\dfrac{24}{25}v_0^2=\mu' mg\,x_P$

答 ③ に $v_1=\dfrac{v_0}{5}$ を代入して $\therefore\ x_P=\dfrac{12v_0^2}{25\mu' g}$.

吟味 $x_P>0$。次の（9）で、x_P-x_Q と照らして確かめる.

(9)

現象



P は減速($v_0\to v_1$)、Q は加速($0\to v_1$)

求めるのは、Q 上を P が動いた距離 ℓ(Q に対する P の移動距離).

解法 物体Q上を物体Pが移動した距離、v_0，t_1 を用いて表しなさい → v-t グラフの斜線部の面積は、P と Q の移動距離の差、つまり ℓ を表す.

答案に書く

立式 **v-t グラフの面積**

斜線部は、底辺 t_1、高さ v_0 の三角形.

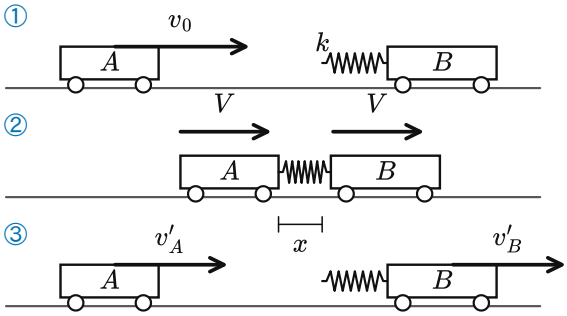
答 $\therefore\ \ell=\underbrace{\dfrac{1}{2}v_0t_1}_{\text{三角形の面積}}$.

吟味

吟味 ④ より $x_Q=\dfrac{2v_1^2}{\mu' g}=\dfrac{2v_0^2}{25\mu' g}$。$x_P-x_Q=\dfrac{12-2}{25}\cdot\dfrac{v_0^2}{\mu' g}=\dfrac{2v_0^2}{5\mu' g}$。これは（6）の t_1 を代入した $\ell=\dfrac{1}{2}v_0t_1=\dfrac{2v_0^2}{5\mu' g}$ と一致する.

5 (1)

現象



①接触前 → ②ばねが最大に縮んだ(両台車の速度が等しい)→ ③ A がばねから離れた後。右向きを正とする

台車 A がばねに接触している間、ばねは A と B の両方に力を及ぼす.

解法

台車Aと台車Bが及ぼしあう弾性力 → 作用・反作用の内力. A と B をまとめて見ると、水平方向の外力はない → 運動量が保存する.

答案に書く

立式 —

答 ∴ ア

吟味 イ・エのように「運動量が保存されない」のは、外力がはたらくときだけ. ばねの力は A・B の間の内力なので、ア.

(2)

現象 台車 A は右へ動き、ばねを縮める. A が受ける力は、重力・垂直抗力(どちらも鉛直方向)と、ばねの弾性力(水平方向、左向き).

解法 それぞれの力がする仕事は、0、正、負のいずれか → 仕事 $W = F x \cos\theta$ の符号は、力の向きと変位の向きで決まる.

答案に書く

立式 重力・垂直抗力:鉛直方向の力で、変位は水平 → 力と変位が垂直 → 仕事は 0

弾性力:左向き、A の変位は右向き → 力と変位が逆向き → 仕事は負

答 重力 0、垂直抗力 0、弾性力 −

吟味 A の運動エネルギーは減る(ばねに弾性エネルギーとして蓄えられる)ので、弾性力の仕事が負でつじつまが合う.

(3)

現象 台車 A, B とばねをまとめた全体のエネルギーを考える.

解法 台車Aがばねと接触しているとき…エネルギー → なめらかな水平面で、仕事をするのは弾性力(保存力)だけ → A・B・ばね全体の力学的エネルギーが保存する.

答案に書く

立式 —

答 ∴ ア

吟味 A のエネルギーだけ、B とばねだけ、は保存しない(エネルギーが行き来する). 全体なら保存する.

(4)

現象 ばねが最も縮んだとき、A と B の速度が等しい(相対速度が 0). この共通の速度を V とする.

解法 衝突後、両台車の速度が等しくなったとき → 運動量保存則(外力なし).

答案に書く

立式 **運動量保存則(右向きを正)**

$$\underbrace{m v_0 + M \cdot 0}_{\text{はじめ}} = \underbrace{(m+M)V}_{\text{最も縮んだとき}}$$

答 $\therefore\ V = \dfrac{m}{m+M} v_0$

吟味 $V < v_0$(質量が増えるので速さは小さくなる).

(5)

現象 最も縮んだとき(縮み x)は、A と B が同じ速度 V. 摩擦はなく、弾性力だけが仕事をする.

解法 ばねの縮みの最大値x → 力学的エネルギー保存則((3) より、A・B・ばね全体で保存). (4) の V を使う.

答案に書く

立式 **力学的エネルギー保存則(A + B + ばね)**

$$\underbrace{\frac{1}{2}m v_0^2}_{\text{はじめ}} = \underbrace{\frac{1}{2}(m+M)V^2}_{\text{運動エネルギー}} + \underbrace{\frac{1}{2}kx^2}_{\text{弾性エネルギー}}$$

答案には書かない

計算

$$kx^2 = m v_0^2 - (m+M)\left(\frac{m v_0}{m+M}\right)^2 = m v_0^2 - \frac{m^2 v_0^2}{m+M}$$

$$kx^2 = \frac{mM}{m+M} v_0^2$$

答

$$\therefore\ x = v_0\sqrt{\frac{mM}{k(m+M)}}$$

吟味 $x > 0$. $M \to \infty$(B が動かない壁)のとき $x = v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ となり、壁にばねを付けた場合の単振動の振幅と一致する.

(6)

現象 A がばねから離れたあとの速度を v'_A、B の速度を v'_B とする(右向きを正). ばねは自然長にもどっていて、弾性エネルギーは 0.

解法 2物体の衝突の前後とみなせる → 衝突の前後で、運動量が保存し、力学的エネルギーも保存する(ばねの力は保存力) → 反発係数 e を、はねかえりの式で求める.

答案に書く

立式 **運動量保存則・エネルギー保存則・はねかえりの式** (v'_A, v'_B:A がばねから離れたあとの A, B の速度)

$$m v_0 = m v'_A + M v'_B \quad \cdots①$$

$$\frac{1}{2}m v_0^2 = \frac{1}{2}m v'^2_A + \frac{1}{2}M v'^2_B \quad \cdots②$$

$$e = -\frac{v'_A - v'_B}{v_0 - 0}$$

答案には書かない

計算 ①, ② より $v'_A = \dfrac{m-M}{m+M} v_0$, $\quad v'_B = \dfrac{2m}{m+M} v_0$

$$e = -\frac{\frac{m-M}{m+M} - \frac{2m}{m+M}}{1} = \frac{M+m}{m+M}$$

答

$$\therefore\ e = 1$$

吟味 ばねは弾性体で、エネルギーが失われないので、完全弾性衝突($e = 1$)になる. ($e \leq 1$ の上限).